

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основной комплект рабочих чертежей

Система отопления.

696/П-24-АНО-Р-ОВ1

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Согласовано

N	Наименование	Примечание
1	Лист общих данных	
2	План подвала	
3	План 1ого этажа	
4	План 2ого этажа	
5	План 3его этажа	
6	План 4ого этажа	
7	Схема магистралей системы отопления основных помещений	
8	Схемы 1–8 стояков	
9	Схемы 9–22 стояков	
10	Схемы 23–35 стояков	
11	Схема системы отопления спортивного зала	
12	Схемы систем отопления библиотечного центра и гимнастического зала	
13	Схемы систем отопления пищеблока и актового зала	
14	Узлы обвязок	

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО	Спецификация оборудования и материалов	Листов: 6

Наименование здания (сооружения, помещения)	Периоды года при t _н °С	Расход тепла, кВт/ (Гкал/ч)				расход холода, кВт	Установ– ленная мощность элек- триче- ских двигателей, кВт.
		На отопление	На вентиляцию на воде	На ГВС	Общий		
Школа	–26	239.000 (0,205)	–	–	–	–	–

Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники», расположенного по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1

- задания на проектирование, выданного Заказчиком;
- данных архитектурно-строительной части проекта;
- действующих строительных норм и правил:
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";
- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования";
- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная редакция СНиП 2.09.04–87*);
- СП118.13330.2020 (СНиП 31–06–2009) "Общественные здания и сооружения";

Система отопления двухтрубная тупиковая с прокладкой разводящих магистралей преимущественно вдоль стен и по потолком –1этажа к подъездам и стоякам и от подъёмов у пола первого этажа до стояков.

– Панельные гигиенические радиаторы PRADO Style Classic Z с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "PRADO";

- Панельные гигиенические радиомоты PRADO Style Classic Z с боковым подключением фирмы "PRADO"

- Панельные регуляторы PRADO Style Classic с боковым подключением фирмы "PRADO";

- Панельные радиаторы PRADO Style Classic с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном

фирмы "PRADO;

- Трубчатые ракушторы Evra Delta Ring 42 с боковым подключением фирмы "ЕВРА ВАРМЕ РУ";

– Трубочатые радиаторы Evra Delta Ring 42 с нижним подключением и встроенным термостатическим клапаном фирмы "EVRA BAPME RU";

- Электроконвекторы ЭВНБ производства ЗАО «Урал-Микма-Терм».

Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.

На подводках к приборам с боковым подключением устанавливается термостатическая и запорная арматура.

Отопительные приборы в лестничных клетках размещаются в нишах под окнами.

Трубопроводы системы отопления прокладываются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 дусл=15 до 50; для дусл=50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.

Трубопроводы в стяжке пола прокладываются из полиэтиленовых трубопроводов.

Все трубопроводы системы отопления покрываются антикоррозийным покрытием для стальных труб – грунтовой ГФ-021 (ГОСТ 25129–82) в два слоя. Магистраль в подвале в изоляции – “k-flex”. В местах прохода трубопроводов и стояков отопления через стены и перекрытия устанавливаются гильзы из негорючих материалов, обеспечивая свободное перемещение труб.

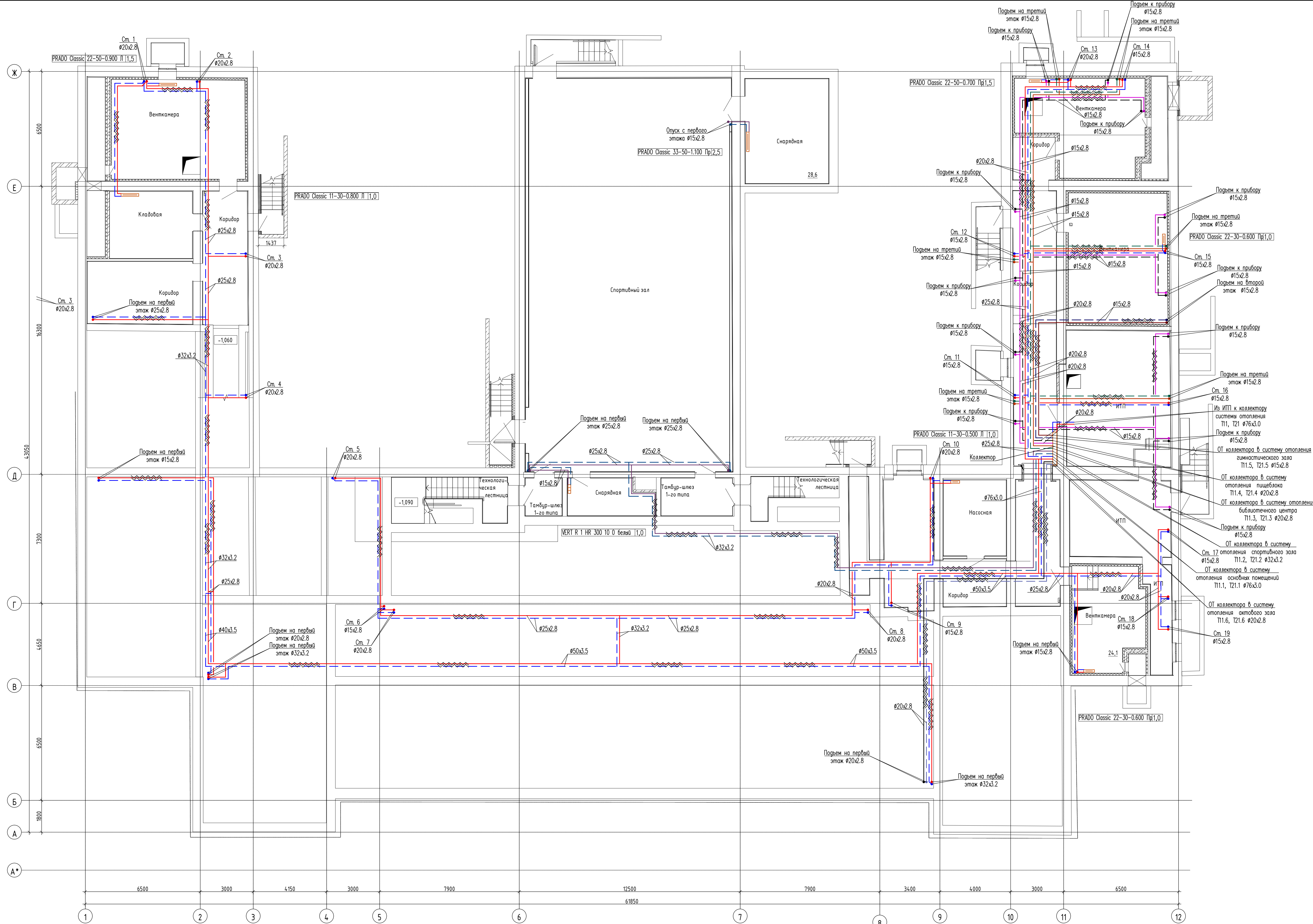
Удаление воздуха осуществляется с помощью воздушных кранов Маевского, устанавливаемых в верхних пробках нагревательных приборов, а также предусмотрена установка автоматических воздухоотводчиков с отсечным краном на магистральных трубопроводах и стояках в верхних точках системы отопления.

Опорожнение систем отопления осуществляется через дренажные краны, устанавливаемые в нижних точках.

Монтаж систем отопления производить в соответствии с СП 73.13330.20.12.

 T11.1 → — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
 T21.1 ← — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
 T11.2 → — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
 T21.2 ← — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
 T11.3 → — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
 T21.3 ← — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
 T11.4 → — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C
 T21.4 ← — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C
 T11.5 → — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
 T21.5 ← — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
 T11.6 → — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C
 T21.6 ← — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C
 — Изоляция

						696/П-25-АНО-Р-ОВ1			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Шибдаева А.А.			<i>Шибдаева А.А.</i>	06.2026		Р	1	14
Проверил	Выходова Н.А.			<i>Выходова Н.А.</i>	06.2026				
ГИП	Гулько А.Н.			<i>Гулько А.Н.</i>	06.2026	Общие данные			
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Выходова Н.А.</i>	06.2026				



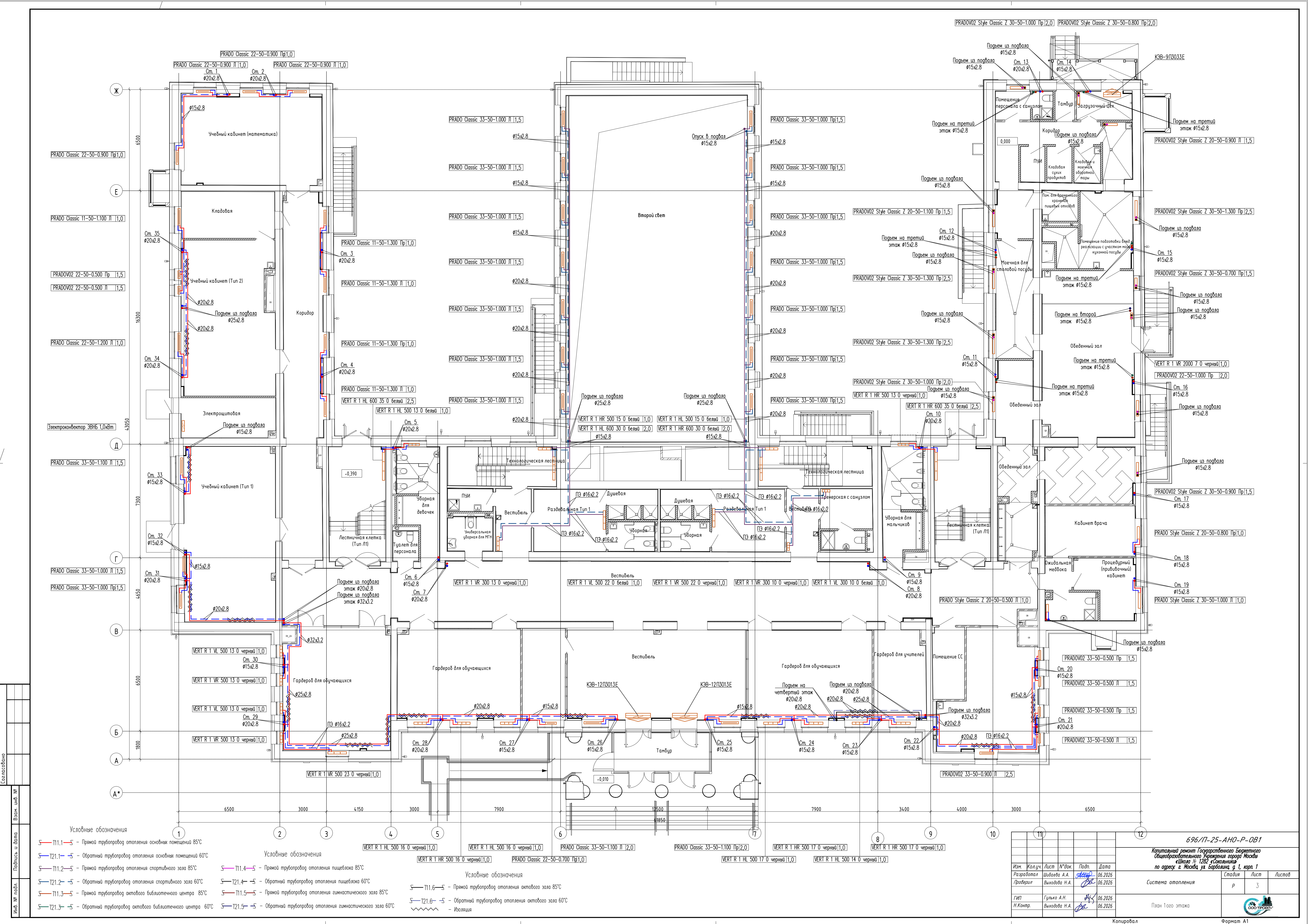
- Условные обозначения

 - Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - Т11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С
 - Т21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С
- Условные обозначения

 - Т11.3 — Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°С
 - Т21.3 — Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°С
 - Т11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С
 - Т21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С
- Условные обозначения

 - Т11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С
 - Т21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С
 - Т11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С
 - Т21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С
 - — Изоляция

696/П-25-АНО-Р-ОВ1					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с дополнительным по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления	
Разработал	Шабалова А.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026	Р	2
Проверил	Выходова Н.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026	План подвала	
ГИП	Гулько А.Н.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026	Формат А1	
Н.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026	06.2026	06.2026	06.2026	Копировал	



Условные обозначения

— T11.1—S — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С

— T21.1—S — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С

— T11.2—S — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°С

— T21.2—S — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°С

— T11.3—S — Прямой трубопровод отопления актового библиотечного центра 85°С

— T21.3—S — Обратный трубопровод отопления актового библиотечного центра 60°С

Условные обозначения

— T11.4—S — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°С

— T21.4—S — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°С

— T11.5—S — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°С

— T21.5—S — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°С

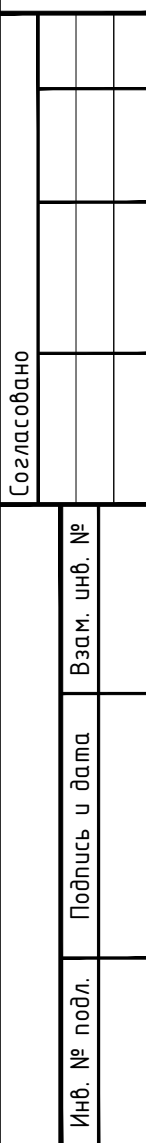
Условные обозначения

— T11.6—S — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°С

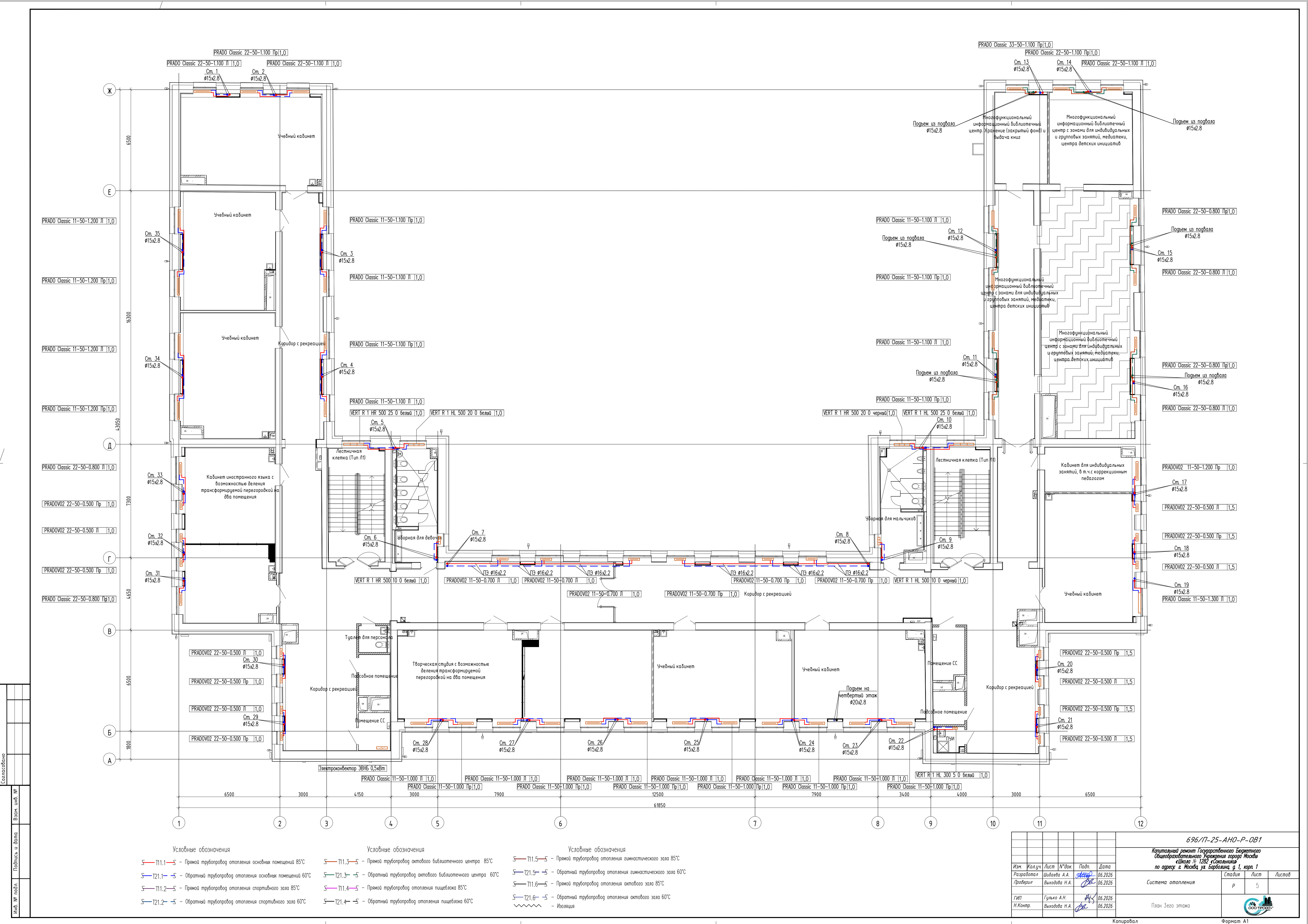
— T21.6—S — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°С

— — — — — Изоляция

11					12				
					696/17-25-АНО-Р-0В1				
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с/образовательным центром» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина, д. 1, корп. 1				
Изм.	Колыч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Система отопления			
Разработал	Шабалова А.А.			<i>Шаб.</i>	06.2026				
Проверил	Выходова Н.А.				06.2026	Стация			
						Р	Лист	Листов	
							3		
ГИП	Гулько А.Н.			<i>Гул.</i>	06.2026	План 1-ого этажа			
Н.Контр.	Выходова Н.А.			<i>Вх.</i>	06.2026				
									



Формат A1



Условные обозначения

— T11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

— T21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

— T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C

— T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C

Условные обозначения

— T11.3 — Прямой трубопровод автобуса библиотечного центра 85°C

— T21.3 — Обратный трубопровод автобуса библиотечного центра 60°C

— T11.4 — Прямой трубопровод отопления пищеблока 85°C

— T21.4 — Обратный трубопровод отопления пищеблока 60°C

Условные обозначения

— T11.5 — Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C

— T21.5 — Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C

— T11.6 — Прямой трубопровод отопления актового зала 85°C

— T21.6 — Обратный трубопровод отопления актового зала 60°C

— Изоляция

696/П-25-АНО-Р-0В1					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного учреждения города Москвы «Школа № 1282 с спортивной площадкой» по адресу: г. Москва, ул. Барбарина д. 1, корп. 1					
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Выдава А.А.	06.2026			
Проверил	Выдава Н.А.	06.2026			
ГИП	Гулько А.Н.	06.2026			
Н.Контр.	Выдава Н.А.	06.2026			
Система отопления				Стация	Лист
План 3-го этажа				Р	5
Копировал				Формат А1	

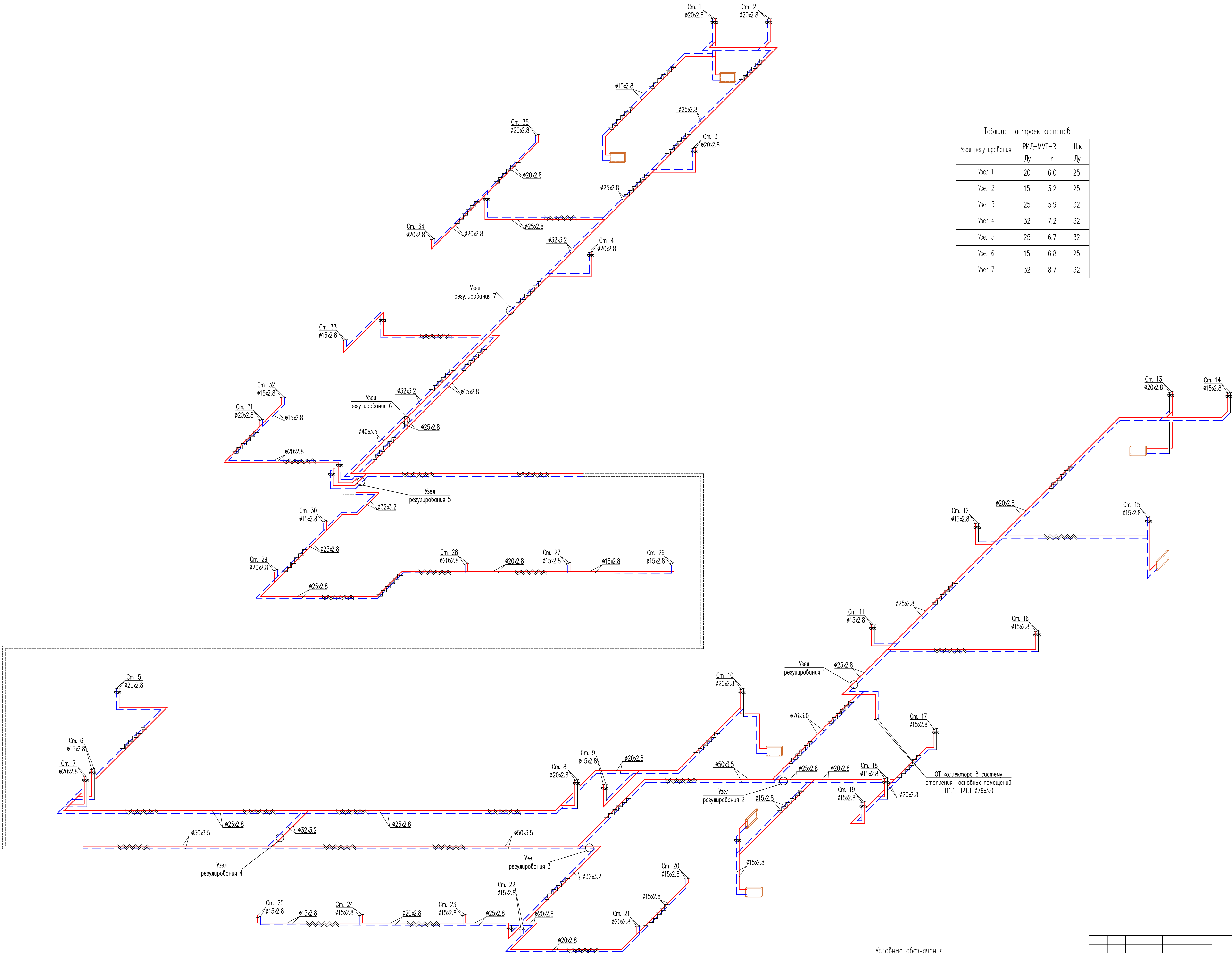


Таблица настроек клапанов

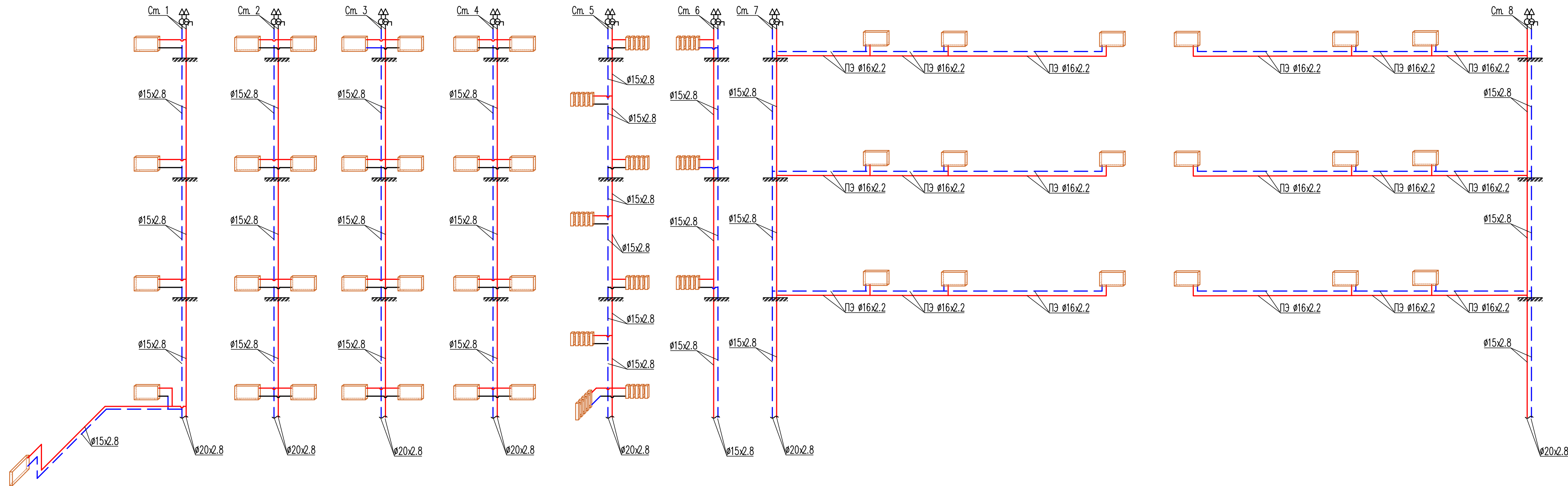
Узел регулирования	РИД-МВТ-Р			Ш.к
	Ду	n	Ду	
Узел 1	20	6.0	25	
Узел 2	15	3.2	25	
Узел 3	25	5.9	32	
Узел 4	32	7.2	32	
Узел 5	25	6.7	32	
Узел 6	15	6.8	25	
Узел 7	32	8.7	32	

- Условные обозначения
- Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°С
 - Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°С
 - ~~~~~ — Изоляция

696/П-25-АНО-Р-ОВ1					
Капитальный ремонт Государственного бюджетного Общественного Учреждения города Москвы «Школа № 1202 «Солнечная» по адресу: г. Москва, ул. Барбоскина д. 1, корп. 1					
Изм.	Калач	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Шабалова А.А.	06.2026			
Проверил	Выходова Н.А.	06.2026			
Система отопления					
Схема магистралей системы отопления основных помещений					
Гип	Гулько А.Н.	06.2026			
Н.Контр.	Выходова Н.А.	06.2026			
Скопировал					
Формат А1					

Согласовано

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Условные обозначения

- T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
— T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
~~~~~ — Изоляция

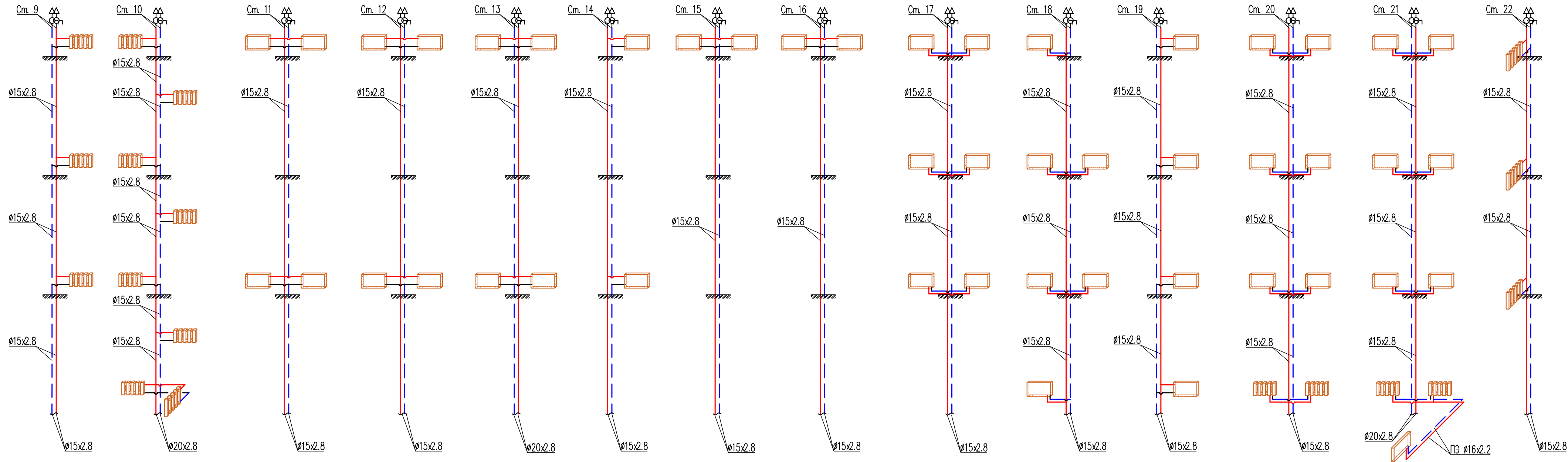
|            |               |         |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
|------------|---------------|---------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |         |        |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                                  |        |      |
|            |               |         |        |       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общеобразовательного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист    | № док. | Подп. | Дата | Система отопления                                                                                                                                                                   | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     | Р      | 8    |
| Проверил   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      | Схемы 1-8 стояков                                                                                                                                                                   |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                                     |        |      |

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Условные обозначения

- Т11.1 — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C
- Т21.1 — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

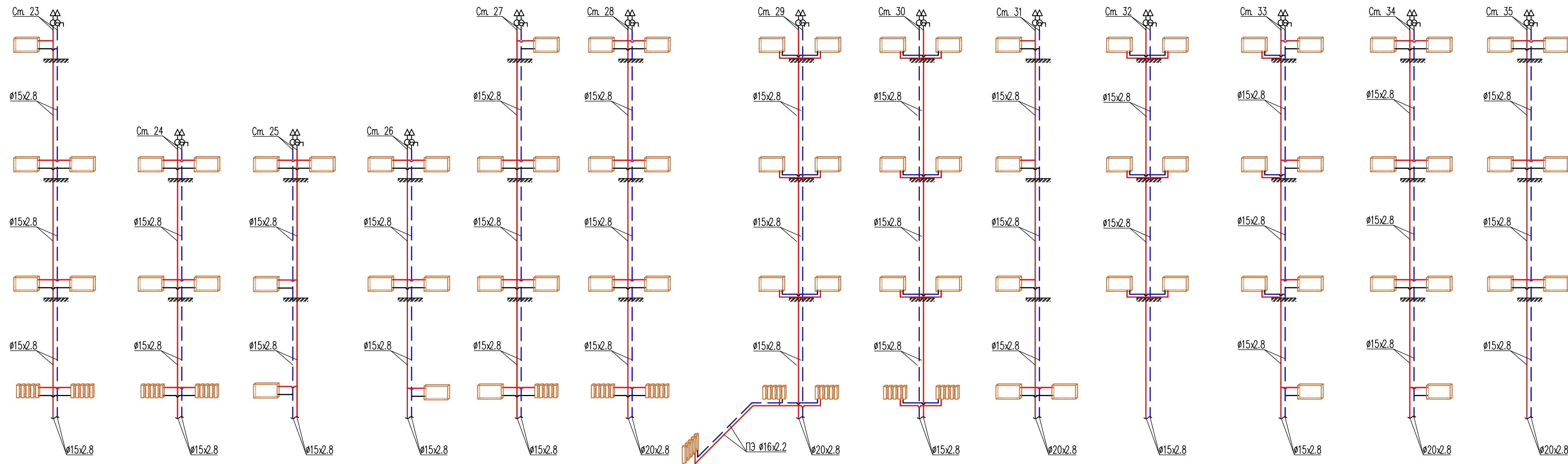
|            |               |         |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |
|------------|---------------|---------|--------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|            |               |         |        |       |      | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1                                                                                                                                                           |        |      |
|            |               |         |        |       |      | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного<br>Общественного Учреждения города Москвы<br>«Школа № 1282 «Сокольники»<br>по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |        |      |
| Изм.       | Кол.уч.       | Лист    | № док. | Подп. | Дата | Система отопления                                                                                                                                                            | Стация | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А.  | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              | Р      | 9    |
| Проверил   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      | Схемы 9–22 стояков                                                                                                                                                           |        |      |
| ГИП        | Гулько А.Н.   | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |
| Н.Контр.   | Выходова Н.А. | 06.2026 |        |       |      |                                                                                                                                                                              |        |      |

Копировал

Формат А4х3

Согласовано

|              |                |              |
|--------------|----------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|              |                |              |



Условные обозначения

— T11.1 — — Прямой трубопровод отопления основных помещений 85°C

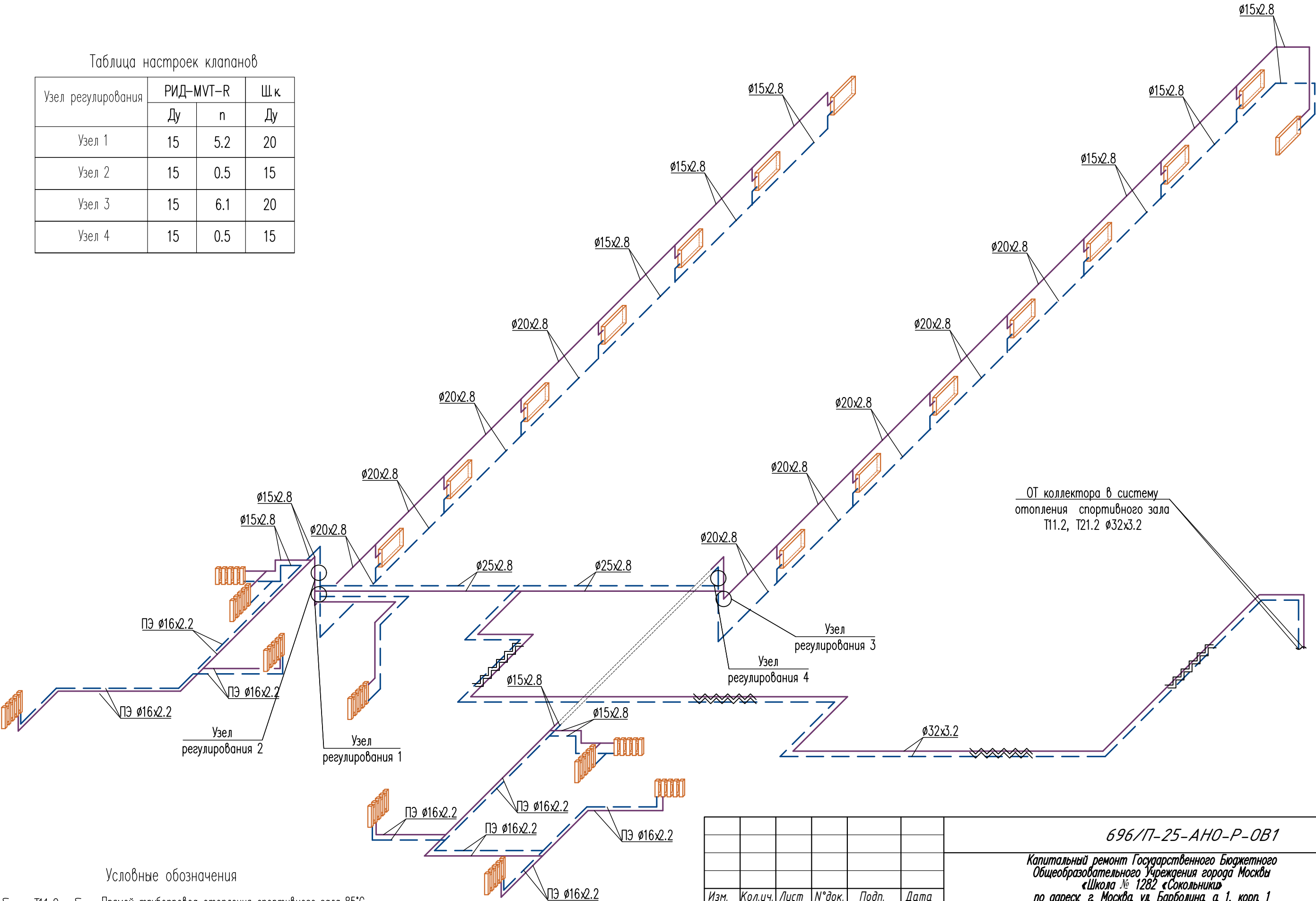
— T21.1 — — Обратный трубопровод отопления основных помещений 60°C

~~~~~ — Изоляция

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|--|--------|------|--------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общественного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | | 06.2026 | | Р | 10 | |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | Схемы 23–35 стояков | | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | | 06.2026 | | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | | 06.2026 | | | | |

Таблица настроек клапанов

| Узел регулирования | РИД-MVT-R | | Ш.к |
|--------------------|-----------|-----|-----|
| | Ду | n | Ду |
| Узел 1 | 15 | 5.2 | 20 |
| Узел 2 | 15 | 0.5 | 15 |
| Узел 3 | 15 | 6.1 | 20 |
| Узел 4 | 15 | 0.5 | 15 |



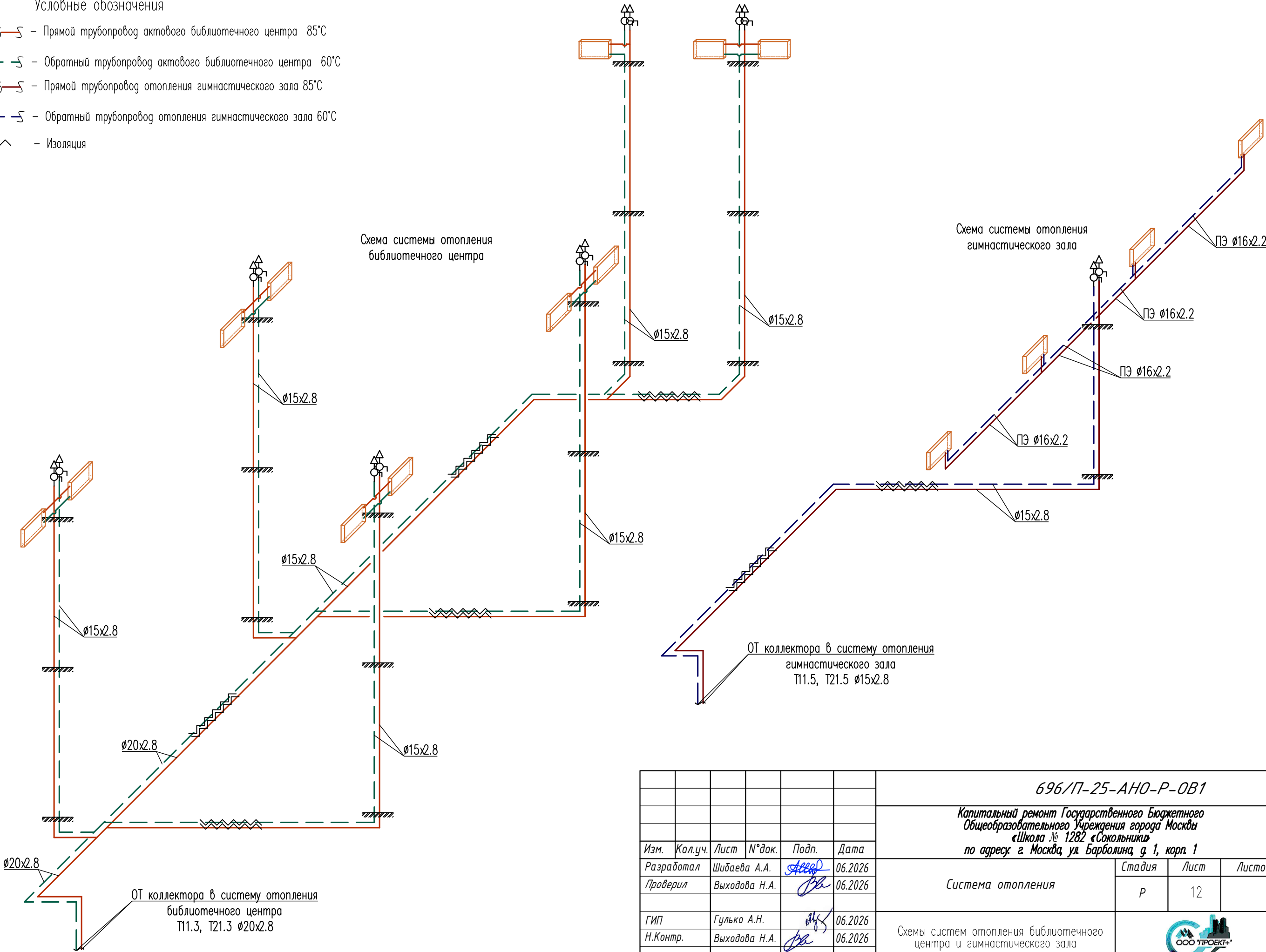
Условные обозначения

- T11.2 — Прямой трубопровод отопления спортивного зала 85°C
- T21.2 — Обратный трубопровод отопления спортивного зала 60°C
- ~~~~~ — Изоляция

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|-------|---------|---|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | А.А. | 06.2026 | | Р | 11 |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | Н.А. | 06.2026 | Схема системы отопления спортивного зала | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | А.Н. | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | Н.А. | 06.2026 | | | |

Условные обозначения

- T11.3 - Прямой трубопровод актового библиотечного центра 85°C
- T21.3 - Обратный трубопровод актового библиотечного центра 60°C
- T11.5 - Прямой трубопровод отопления гимнастического зала 85°C
- T21.5 - Обратный трубопровод отопления гимнастического зала 60°C
- Изоляция



| | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--|--|
| Согласовано | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Взам. инв. № | Инв. № подл. | Подпись и дата | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|------|--------|----------|---------|---|--------|------|
| | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1 | | |
| | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Система отопления | Стадия | Лист |
| Разработал | Шибяева А.А. | | | Шибяева | 06.2026 | | Р | 12 |
| Проверил | Выходова Н.А. | | | Выходова | 06.2026 | Схемы систем отопления библиотечного
центра и гимнастического зала | | |
| ГИП | Гулько А.Н. | | | Гулько | 06.2026 | | | |
| Н.Контр. | Выходова Н.А. | | | Выходова | 06.2026 | | | |

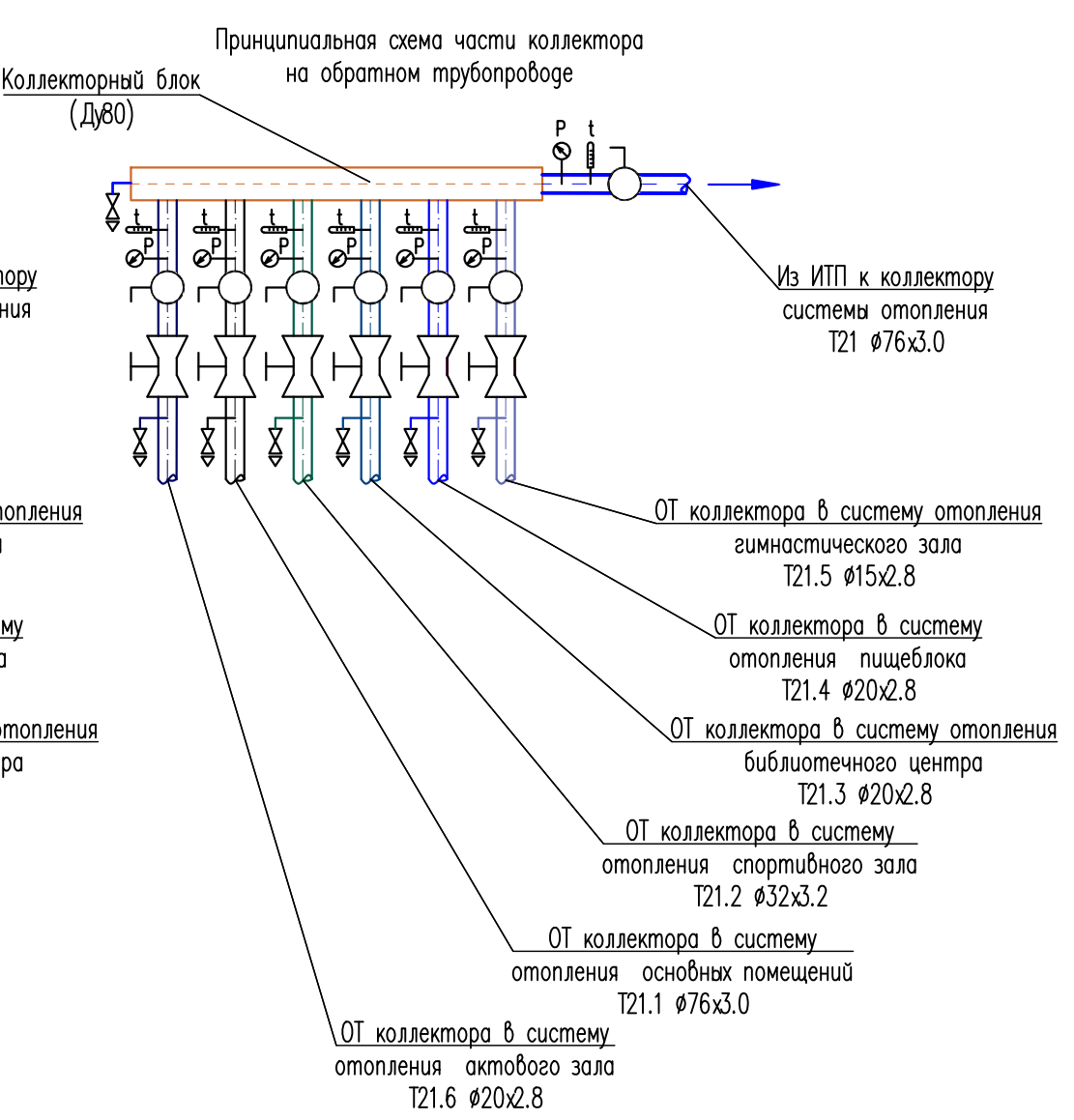
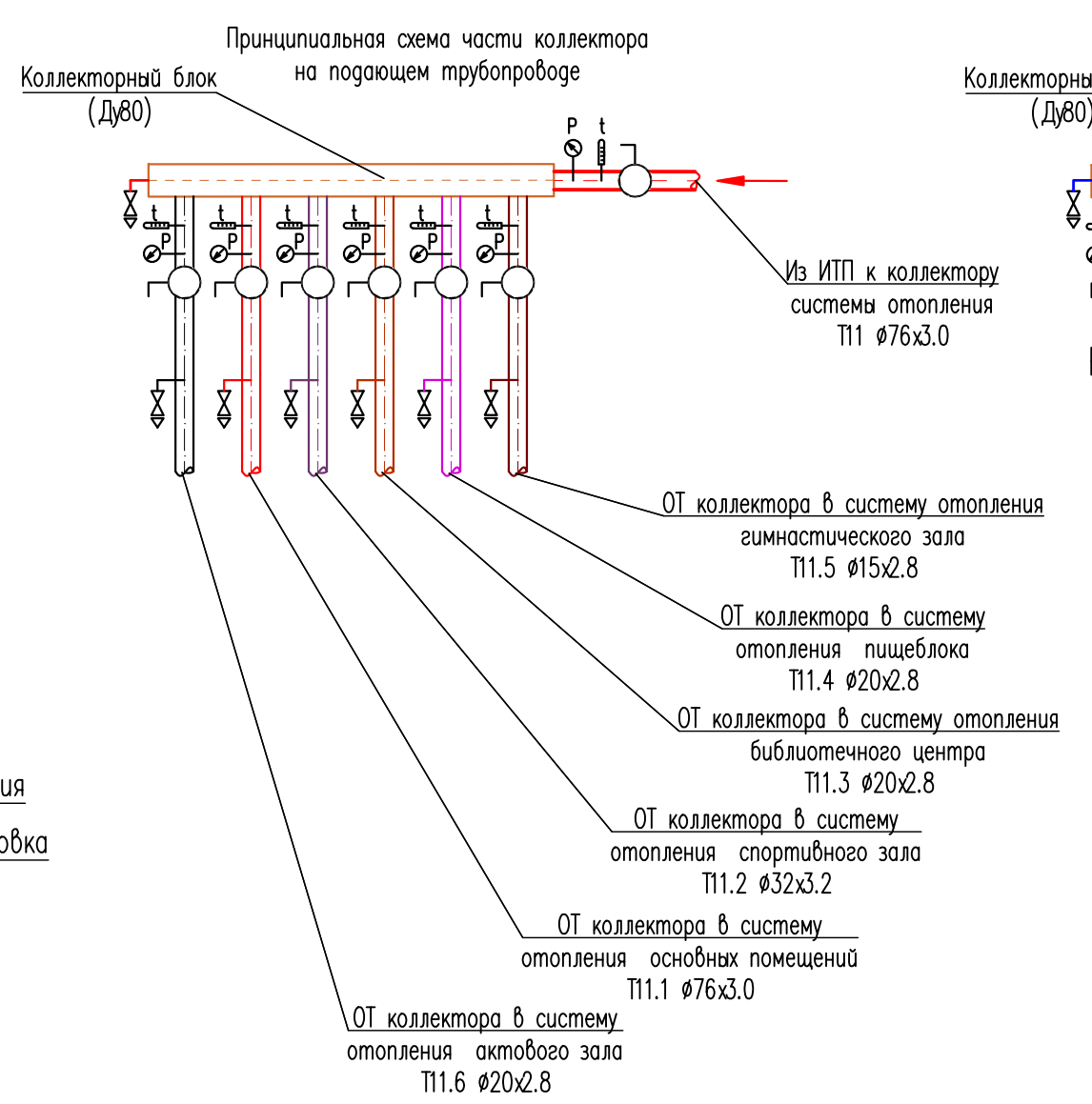
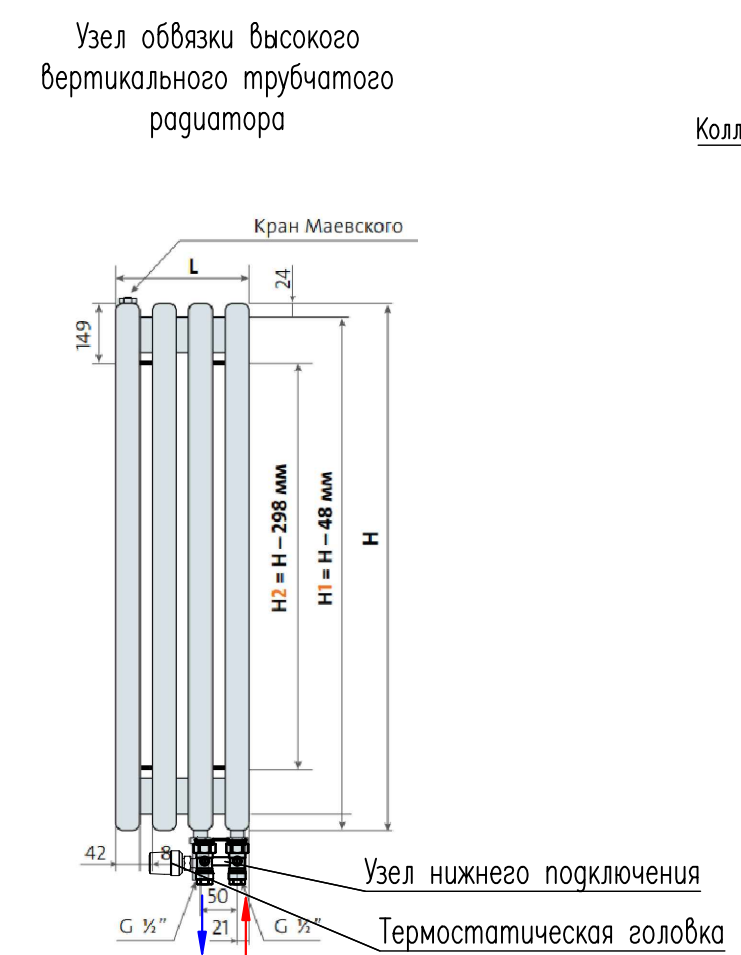
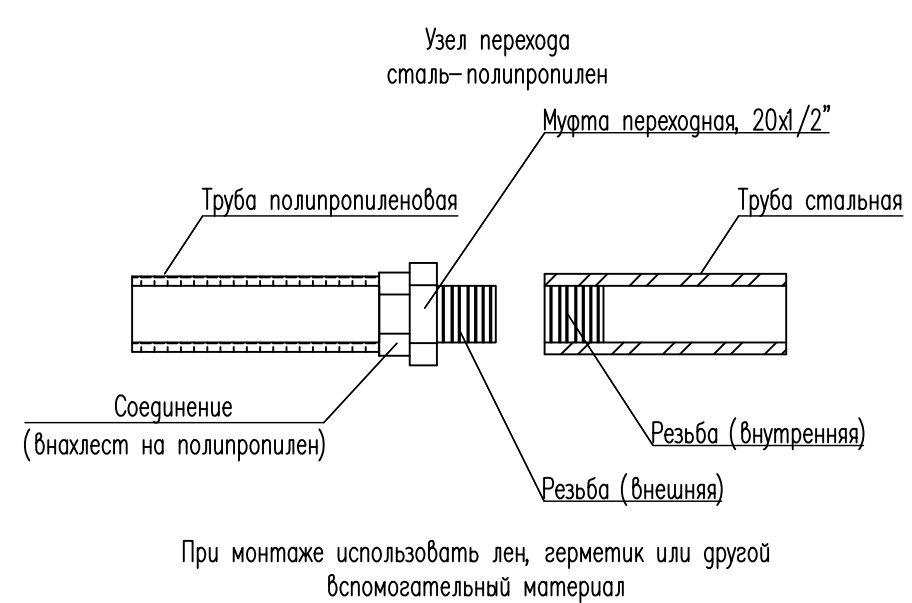
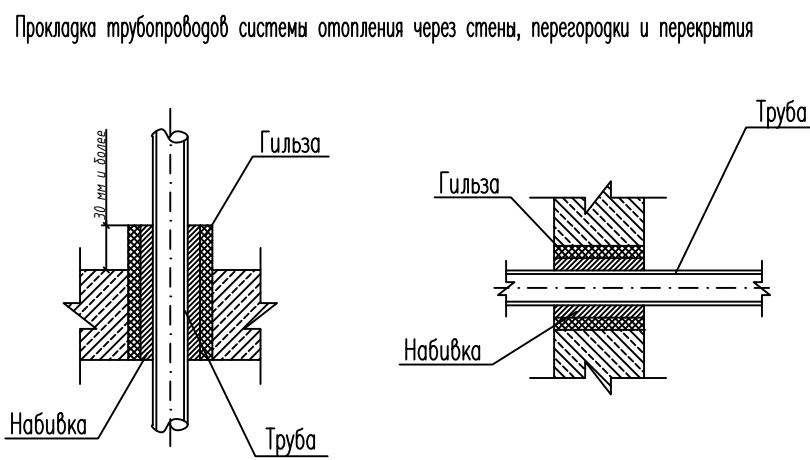
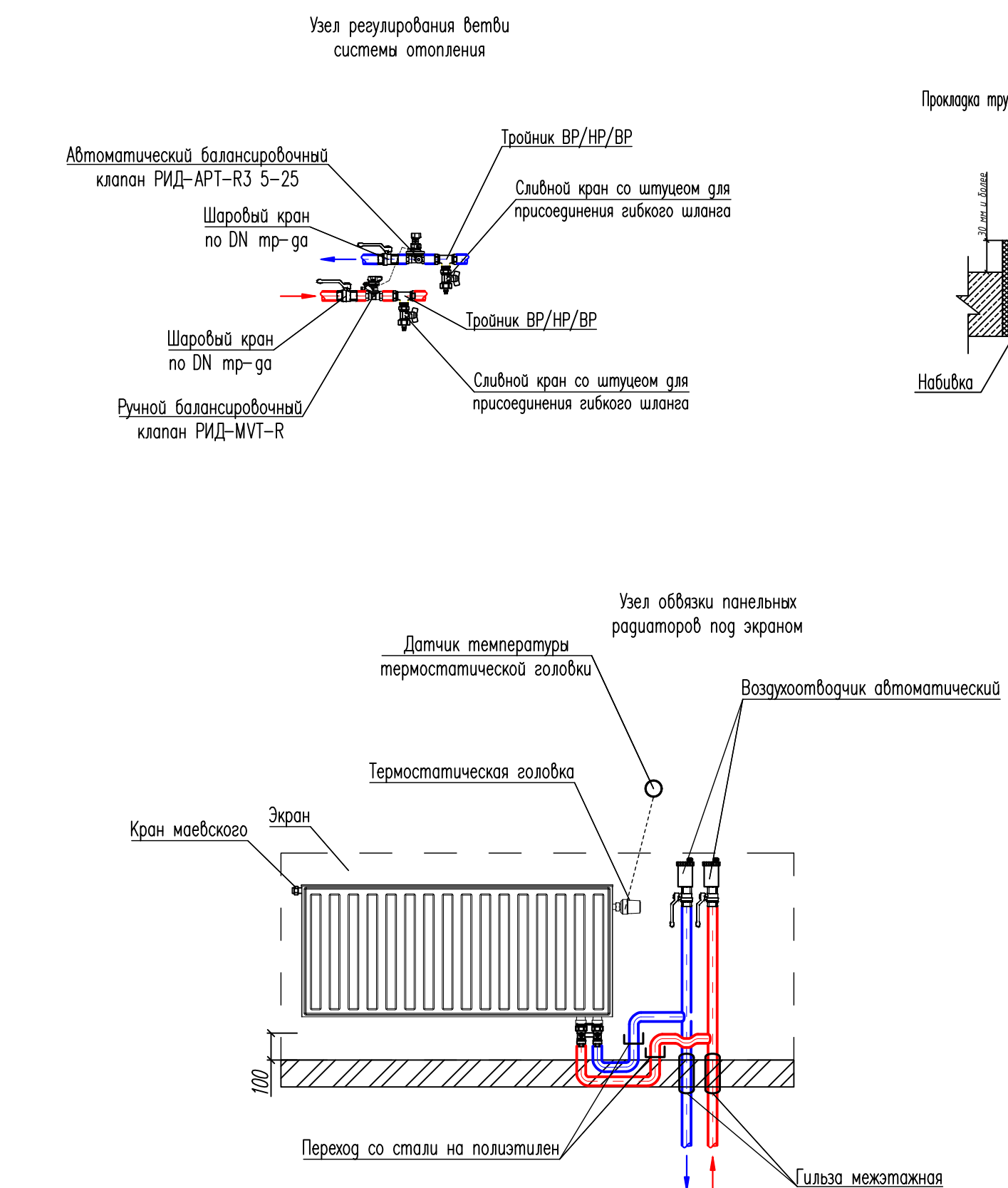
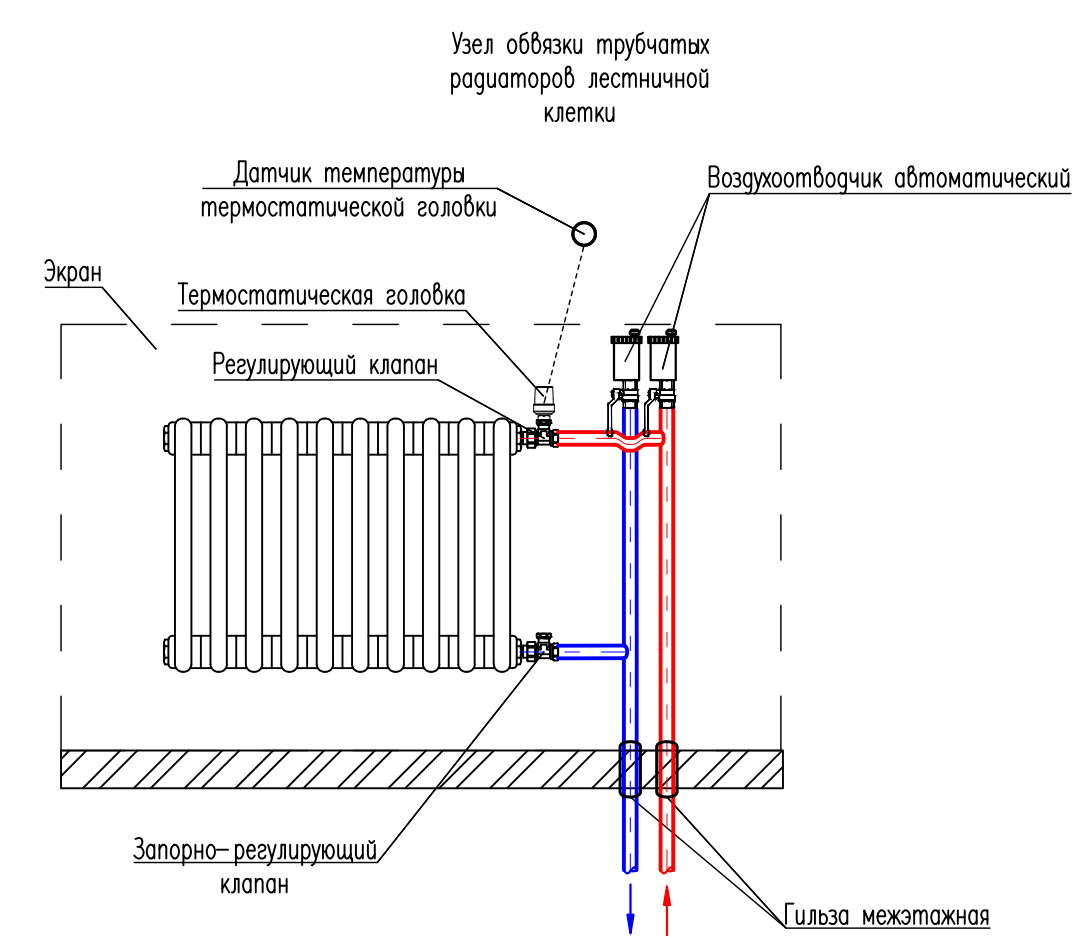
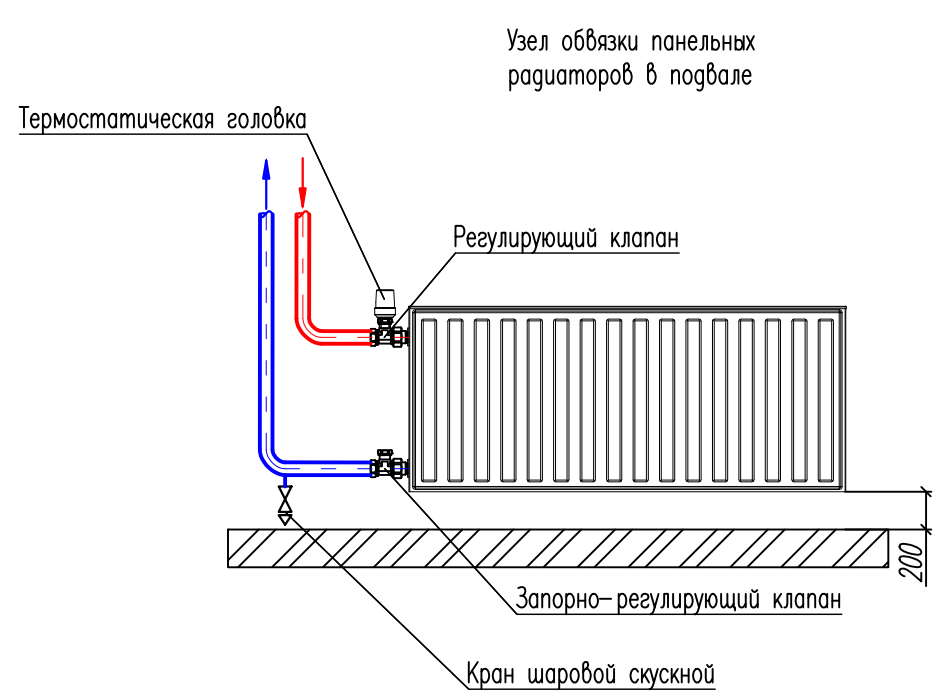
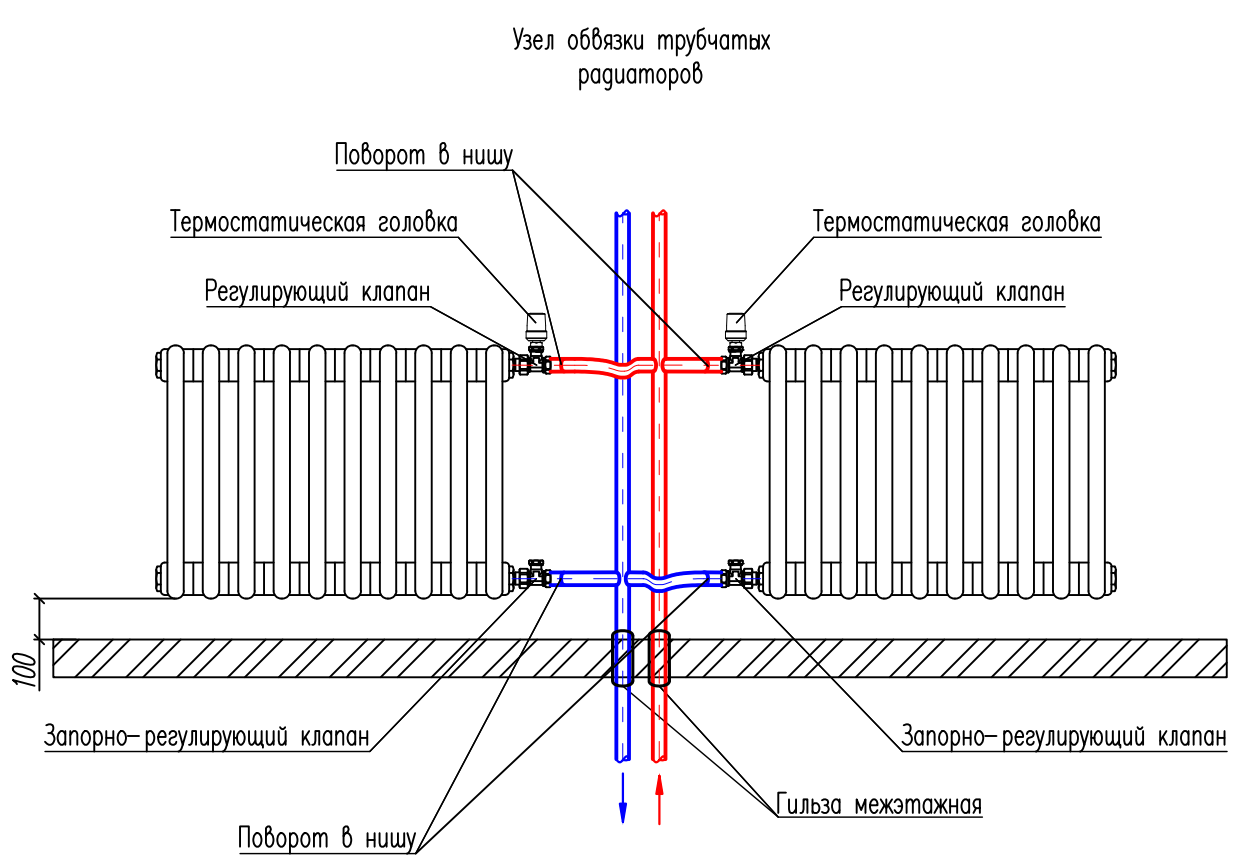
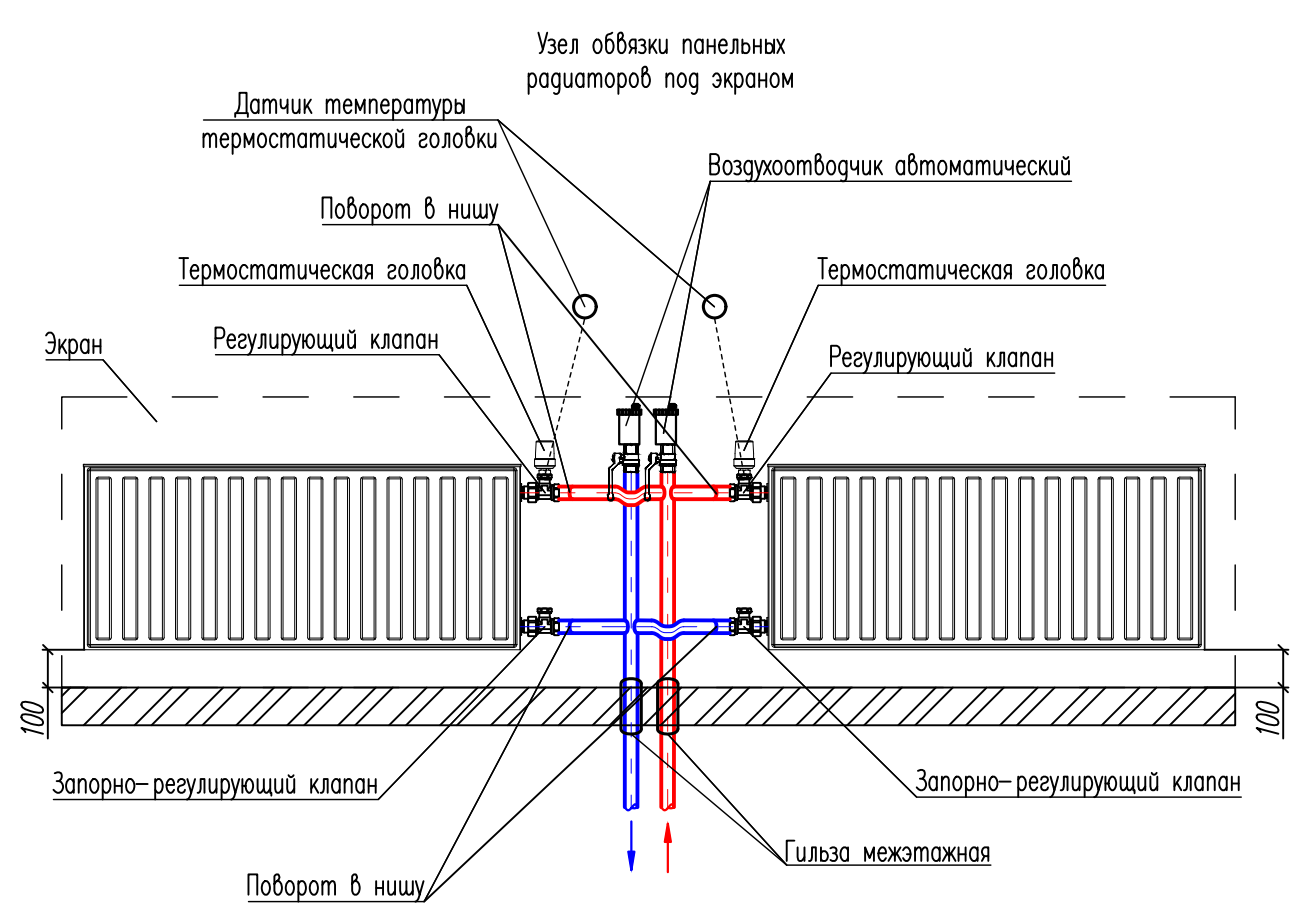


Таблица настроек клапанов

| Название системы | РИД-MVT-R | | Ш.к |
|----------------------|-----------|-----|-----|
| | Ду | п | |
| Основных помещений | 50 | 9.9 | 65 |
| Спортивного зала | 25 | 5.5 | 32 |
| Библиотечного центра | 15 | 0.5 | 20 |
| Пищеблока | 15 | 1.0 | 20 |
| Гимнастического зала | 15 | 0.2 | 15 |
| Актового зала | 15 | 0.5 | 20 |

- Условные обозначения
- Ручной балансировочный клапан
 - Шаровый кран
 - Кран сливной
 - Манометр
 - Термометр



| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | | |
|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|--|---------------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | Отопление | | | | | | | | | | |
| 1 | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 Style Classic Z | | PRADO | | | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.300 Пр | | | шт. | 3 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-1.000 Пр | | | шт. | 2 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.900 Пр | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 30-50-0.700 Пр | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-1.100 Пр | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADOV02 Style Classic Z 20-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | Стальной панельный гигиенический радиатор PRADO Classic Z, с боковым подключением | PRADO Style Classic Z | | PRADO | | | | | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 30-50-1.000 Л | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADO Style Classic Z 20-50-0.500 Л | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с нижним подключением теплоносителя, с встроенной термостатической вентильной вставкой | PRADOV02 | | PRADO | | | | | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.900 Л | | | шт. | 1 | | | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.500 Пр | | | шт. | 9 | | | | | |
| | | PRADOV02 33-50-0.500 Л | | | шт. | 8 | | | | | |
| | | PRADOV02 22-50-1.100 Пр | | | шт. | 4 | | | | | |
| | | PRADOV02 22-50-1.100 Л | | | шт. | 9 | | | | | |
| Инв. № подл. | Взам. инв. № | | | | | | | 696/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | | | |
| | | | | | | | | Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа № 1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1 | | | |
| | | | | | | | | Отопление | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | | Р | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Спецификация оборудования и материалов. | ООО «ПРОЕКТ+» | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Подп. и дата | | Измю. | | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата | |
| Разраб. | | | | Шибанова А.А. | | | | | | | |
| Проверил | | | | Выходова Н.А. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Н.Контроль | | | | Выходова Н.А. | | | | | | | |
| ГИП | | | | Гулько А.Н. | | | | | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|---|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | PRADOV02 22-50-1.000 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADOV02 22-50-0.800 Л | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADOV02 22-50-0.500 Пр | | | шт. | 12 | | |
| | | PRADOV02 22-50-0.500 Л | | | шт. | 12 | | |
| | | PRADOV02 11-50-1.200 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADOV02 11-50-0.800 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADOV02 11-50-0.700 Пр | | | шт. | 6 | | |
| | | PRADOV02 11-50-0.700 Л | | | шт. | 6 | | |
| | | PRADOV02 11-50-0.500 Пр | | | шт. | 3 | | |
| | | PRADOV02 11-50-0.500 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | Стальной панельный радиатор PRADO Classic, с боковым подключением теплоносителя | | | | | | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.200 Пр | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.200 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.100 Пр | | | шт. | 6 | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.100 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.000 Пр | | | шт. | 11 | | |
| | | PRADO Classic 33-50-1.000 Л | | | шт. | 11 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.300 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.300 Л | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.200 Л | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.100 Пр | | | шт. | 9 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.100 Л | | | шт. | 9 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.000 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-1.000 Л | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.900 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.900 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.800 Пр | | | шт. | 5 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.800 Л | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.700 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.600 Пр | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 22-50-0.600 Л | | | шт. | 1 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.300 Пр | | | шт. | 2 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.300 Л | | | шт. | 3 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.200 Пр | | | шт. | 4 | | |
| | | PRADO Classic 11-50-1.200 Л | | | шт. | 5 | | |

Инв. № подл.

| | | | | | |
|------|---------|------|------|---------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИЗМ. | КОЛ.УЧ. | ЛИСТ | №ДОК | ПОДПИСЬ | ДАТА |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | |
|-------------|--------------|---------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Взам.инв. № | Подп. и дата | | | VERT R 1 HR 500 10 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 500 10 0 черный | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 13 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VR 300 10 0 черный | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 VL 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HR 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 5 0 белый | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | VERT R 1 HL 300 10 0 белый | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Конвектор электрический | | | | | | | | | |
| | | | | ЭВНБ – 1,0 | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | ЭВНБ – 0.5 | | | шт. | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Тепловая завеса серии Бриллиант 300. Источник тепла -электричество | | | Тепломаш | | | | | | |
| | | | | КЭВ-12П3013Е | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | КЭВ-9П3033Е | | | шт. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.1 | Термоэлемент с выносным датчиком температуры | TR 86 | 013G7086R | Ридан | шт. | 143 | | | | |
| | | 8.2 | Термоэлемент со встроенным датчиком температуры | TR 84 | 013G7084R | Ридан | шт. | 37 | | | | |
| | | 8.3 | Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой РИДАН, тип TR-N, DN 15 | РИД-TR-N-П | 013G7014R | Ридан | шт. | 180 | | | | |
| | | 8.4 | Запорный клапан прямой с возможностью подсоединения дренажного крана РИДАН, тип LV, DN 15 | РИД-LV-П | 003L0144R | Ридан | шт. | 180 | | | | |
| | | 8.5 | Узел нижнего подключения радиатора Н-образный ½, прямой | LV-KB | 003L0392R | Ридан | шт. | 87 | | | | |
| | | 8.6 | EVRA DELTA SMART DUO M30x1,5 | | | АО «ЕВРА ВАРМЕ РУС» | шт. | 11 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | | | |
| | | Ду32 | | | шт. | 2 | | | | | | |
| | | Ду25 | | | шт. | 2 | | | | | | |
| | | Ду20 | | | шт. | 1 | | | | | | |
| | | Ду15 | | | шт. | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Кран шаровой | | | Ридан | | | | | | | | |
| | | Ду32 | | | шт. | 4 | | | | | | |
| | | Ду25 | | | шт. | 3 | | | | | | |
| | | | | | ИЗМ. КОЛ.УЧ. ЛИСТ №ДОК ПОДПИСЬ ДАТА | | | | | | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | Лист 4 |

| | | Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание | | |
|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | | Ду20 | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | Ду15 | | | шт. | 2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11.1 | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | шт. | 30 | | | | |
| | | | 11.2 | Воздухоотводчик автоматический НР 1/2" SANEXT | | | шт. | 96 | | | | |
| | | | 11.3 | Шаровой кран муфтовый Ду15 (под воздухоотводчик) | | | шт. | 96 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | Труба стальная электросварная | ГОСТ 10704-91 | | | | | | | |
| | | | | Ø76,0x3,0 (Ду65) | | | м | 25.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | Труба обыкновенная водогазопроводная, неоцинкованная | ГОСТ 3262-75* | | | | | | | |
| | | | | Ø60,0x3,5 (Ду50) | | | м | 125.0 | | | | |
| | | | | Ø48,0x3,5 (Ду40) | | | м | 20.0 | | | | |
| | | | | Ø42,3x3,2 (Ду32) | | | м | 180.0 | | | | |
| | | | | Ø33,5x2,8 (Ду25) | | | м | 260.0 | | | | |
| | | | | Ø26,8x2,8 (Ду20) | | | м | 620.0 | | | | |
| | | | | Ø21,3x2,2 (Ду15) | | | м | 2520.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14 | Труба полиэтиленовая | | | | | | | | |
| | | | | | Ø25x2.5 | | м | 5.0 | | | | |
| | | | | | Ø20x2.8 | | м | 20.0 | | | | |
| | | | | | Ø15x2.2 | | м | 550.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 15 | Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука | K-FLEX ST | | K-Flex | | | | | |
| | | | | | ST 13x076 | | | м | 25.0 | | | |
| | | | | | ST 13x060 | | | м | 125.0 | | | |
| | | | | | ST 13x048 | | | м | 20.0 | | | |
| | | | | | ST 13x042 | | | м | 180.0 | | | |
| | | | | | ST 13x035 | | | м | 265.0 | | | |
| | | | | | ST 09x028 | | | м | 640.0 | | | |
| | | | | | ST 09x022 | | | м | 3070.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16 | Покрытие масляно-битумное в 2 слоя по грунту ГФ-021 | ГОСТ 25129-85 | | | кг | 80.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 17 | Коллектор | | | | | | | | |
| | Манометр | | | | шт. | 14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата | 465/П-25-АНО-Р-ОВ1.СО | Лист |
| | | | | | | | | | | | | 5 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
|---------|--|--|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Термометр | | | | шт. | 14 | | |
| | Шаровой кран муфтовый для слива, со штуцеом для присоединения гибкого шланга Ду15 | | | | шт. | 14 | | |
| | Кран шаровой | | | | | | | |
| | Ду65 | | | | шт. | 4 | | |
| | Ду32 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ду20 | | | | шт. | 6 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 2 | | |
| | Ручной балансировочный клапан РИДАН, тип MNT-R, DN 15 .. 50, с внутренней резьбой, предназначенный для гидравлической балансировки систем. Оснащён измерительными ниппелями. | РИД-MNT-R | | Ридан | | | | |
| | Ду50 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду25 | | | | шт. | 1 | | |
| | Ду15 | | | | шт. | 4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Примечание: 1. Возможна замена оборудования на аналог с совпадающими техническими характеристиками.;

2. В спецификации не учитываются фасонные детали (отводы, повороты, сгоны и пр.) и опциональное оборудование (поставляется по предложению монтажной организации).

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |